

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 15: Electroquímica	2
1.1. Células Galvánicas (Pilas)	2
1.2. Potencial Estándar de Reducción (E°)	2
1.3. Espontaneidad Termodinámica	2
1.4. Electrólisis (Células Electrolíticas)	2

1. Tema 15: Electroquímica

1.1. Células Galvánicas (Pilas)

Son dispositivos que aprovechan una reacción Redox **espontánea** ($\Delta G < 0$) para generar **energía eléctrica**. La pila clásica de Daniell consta de dos vasos (semipilas) conectados por un cable y un **punto salino**.

- **Ánodo (Polo Negativo):** Electrodo donde ocurre la **Oxidación**. (Pierde masa, los electrones salen de aquí).
- **Cátodo (Polo Positivo):** Electrodo donde ocurre la **Reducción**. (Gana masa, los electrones llegan aquí).
- **Punto salino:** Tubo con una sal inerte que conecta los vasos para mantener la neutralidad eléctrica (los aniones van al ánodo y los cationes al cátodo).

Regla nemotécnica (Vocales y Consonantes): **Á**node = **O**xidación ; **C**átodo = **R**edución.

1.2. Potencial Estándar de Reducción (E°)

La tendencia de una sustancia a reducirse se mide con su potencial de reducción. Cuanto **mayor** y más positivo sea el E° de un ion, mayor es su tendencia a **reducirse** (es el oxidante más fuerte). El potencial total (fuerza electromotriz, f.e.m.) de una pila en condiciones estándar se calcula como:

$$E_{\text{pila}}^\circ = E_{\text{cátodo}}^\circ - E_{\text{ánodo}}^\circ$$

(¡Aviso!: NUNCA se cambia el signo del potencial del ánodo, el signo menos de la fórmula ya hace ese trabajo por ti. Tampoco se multiplican los potenciales aunque ajustes los electrones con coeficientes).

1.3. Espontaneidad Termodinámica

La relación entre el potencial de la pila y la energía libre de Gibbs determina si una reacción Redox ocurrirá por sí sola:

$$\Delta G^\circ = -n \cdot F \cdot E_{\text{pila}}^\circ$$

- n : Moles de electrones intercambiados (los que se cancelaron al sumar las semirreacciones).
- F : Constante de Faraday ($1 F = 96485 \text{ C/mol}$).

Conclusión: Para que una reacción Redox sea **espontánea**, su potencial total debe ser positivo ($E_{\text{pila}}^\circ > 0$).

1.4. Electrólisis (Células Electrolíticas)

Es el proceso inverso a una pila. Utilizamos **energía eléctrica externa** para forzar a que ocurra una reacción Redox **no espontánea** ($E^\circ < 0$). Se usa para recubrir metales o extraer elementos puros. *Ojo:* En la electrólisis el Ánodo sigue siendo la oxidación, pero es el polo Positivo (atrae aniones); y el Cátodo sigue siendo la reducción, pero es el polo Negativo.

Leyes de Faraday de la Electrólisis: La cantidad de sustancia (masa, m) depositada o liberada en un electrodo es proporcional a la cantidad de carga eléctrica (Q) que pasa por la celda. Sabiendo que $Q = I \cdot t$ (Intensidad en Amperios por tiempo en segundos), la fórmula directa es:

$$m = \frac{M_m \cdot I \cdot t}{n \cdot F}$$

Donde M_m es la masa molar del metal, y n es la valencia o electrones que necesita ganar el ion para hacerse neutro (ej. para Cu^{2+} , $n = 2$).

FORMULARIO RESUMEN: REDOX Y ELECTROQUÍMICA

Identificación rápida:

- Sube N.O. $\implies$ Oxidación $\implies$ Es el Agente Reductor.
- Baja N.O. $\implies$ Reducción $\implies$ Es el Agente Oxidante.

La Pila Galvánica:

- Cátodo (+): Ocurre la **R**edución. (Quien tiene el E° más grande).
- Ánodo (-): Ocurre la **O**xidación. (Quien tiene el E° más pequeño).
- Potencial: $E^\circ_{\text{pila}} = E^\circ_{\text{cat}} - E^\circ_{\text{an}}$ (> 0 para ser espontánea).

Electrólisis (Faraday):

$$m = \frac{M_m \cdot I \cdot t}{n \cdot 96485} \quad ; \quad \text{Moles depositados} = \frac{I \cdot t}{n \cdot 96485}$$